

工程经济

2024-2025学年 第1学期 期末考试 卷1

满分：100分

考试时间：120分钟

姓 名：_____ 学 号：_____

班 级：_____ 任课教师：_____

整理说明：本版来自《工程经济期末试题4》第1~3页。现有简答题20分、计算题60分，余下20分题目未见于本段扫描。第1页左侧被裁切，无法唯一还原的字词已标记。

一、简答题（20分，每题5分）

1. 如何理解资金的时间价值？请从投资者的角度和消费者的角度分别论述。
2. （原扫描缺字）态投资回收期作为重要的经济性评价指标之一，反映了哪些方面的经济特性？主要的优缺点有哪些？
3. 什么是机会成本和沉没成本？
4. 根据价值工程技术，简述提高产品价值的几种方法。

二、计算题（60分，每题12分）

1. 某清洁能源公司购置了一台新设备，价值为12000元，预计使用年限为5年，估计报废时的残值为800元，清理费用为300元。
 - （1）试用直线折旧法计算该设备每年的折旧额？
 - （2）若该公司符合税务部门相关政策可以适用加速折旧法，请用双倍余额递减法计算每年的折旧额。
2. 某企业准备引进一条生产线，引进此生产线需要150万元。企业可以有两种付款方式，一种就是在签约时一次付清；还有一种付款方式，就是签约时候付出50万元，生产线两年后投入运营，以后从每年的销售额400万中提取5%用于还款（第三年末开始），持续八年。若年利率为10%，请问企业需要采取何种付款方式？
3. 某基础建设项目有A、B、C三种方案，寿命期均为10年且均能满足同样的需要，但需要的初始投资和年运营费用不同，具体情况如下表所示。试在贴现率为10%的条件下选择最佳方案。

方案	初始投资（万元）	年运营费用（万元）
A	200	60
B	240	50
C	300	35

4. 某项目现金流量表如下，若基准投资回收期为5年，请用动态投资回收期法初步判断该项目的可行性。

年份	0	1	2	3	4	5	6	7	8~N
净现金流量	-80	-50	0	30	50	50	50	50	50

【原题未注明本题折现率及现金流量单位，未擅自补入。】

5. 某厂生产和销售一种无醇洗手液，单价为20元，单位变动成本为15元，每月固定成本100000元，每月销售50000件。由于某些原因，该产品单价将降至18元，同时每月还将增加广告宣传费13000元。在这种情况下，试计算：

- （1）该产品此时的盈亏平衡点产量。
- （2）该厂需要增加销售多少件产品，才可以使其利润比原来（即单价为20元，且每月未增加13000元广告宣传费时）增加5%？

【缺失题目：现有题目合计80分；余下20分题目未见于本段扫描，未补写。】

附表：复利系数表（ $i=10\%$ ）

期数 $n=1\sim 15$ ；各系数保留四位小数。

期数 n	一次支付 终值系数 ($F/P, i, n$)	一次支付 现值系数 ($P/F, i, n$)	等额支付 终值系数 ($F/A, i, n$)	偿债基金 系数 ($A/F, i, n$)	等额支付 现值系数 ($P/A, i, n$)	资金回收 系数 ($A/P, i, n$)
1	1.1000	0.9091	1.0000	1.0000	0.9091	1.1000
2	1.2100	0.8264	2.1000	0.4762	1.7355	0.5762
3	1.3310	0.7513	3.3100	0.3021	2.4869	0.4021
4	1.4641	0.6830	4.6410	0.2155	3.1699	0.3155
5	1.6105	0.6209	6.1051	0.1638	3.7908	0.2638
6	1.7716	0.5645	7.7156	0.1296	4.3553	0.2296
7	1.9487	0.5132	9.4872	0.1054	4.8684	0.2054
8	2.1436	0.4665	11.4359	0.0874	5.3349	0.1874
9	2.3579	0.4241	13.5795	0.0736	5.7590	0.1736
10	2.5937	0.3855	15.9374	0.0627	6.1446	0.1627
11	2.8531	0.3505	18.5312	0.0540	6.4951	0.1540
12	3.1384	0.3186	21.3843	0.0468	6.8137	0.1468
13	3.4523	0.2897	24.5227	0.0408	7.1034	0.1408
14	3.7975	0.2633	27.9750	0.0357	7.3667	0.1357
15	4.1772	0.2394	31.7725	0.0315	7.6061	0.1315

符号说明：P 为现值，F 为终值，A 为等额年值， i 为利率， n 为计息期数。